Arbor Press



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Arbour press

इसका उपयोग किस लिए होता है

Arbor press lever और ram की मदद से small components पर controlled manual force लगाकर press-fit, assembly, straightening या removal करता है। Crushing injuries और component ejection से बचने के लिए press तथा workpiece secure करें, सही tooling चुनें और pinch points से हाथ दूर रखें।

मुख्य भाग

- Rigid frame और base
- Lever या operating handle
- Ram या sliding arbor
- Ram return spring, यदि लगा हो
- Pressing attachment, punch या adapter
- Work table, support blocks और workpiece fixture

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि press capacity और tooling operation तथा component के लिए suitable हैं।
2. Frame, base, lever, ram, return spring और mounting bolts में damage या looseness जाँचें।
3. Press को stable workbench या approved mounting surface पर secure करें।
4. Workpiece और tooling में cracks, wear, misalignment या damage जाँचें।
5. ऐसे correctly sized supports और attachments चुनें जो force को intended axis में लगाएँ।
6. Safety glasses पहनें और work area से loose objects हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Suitable supports या fixture का उपयोग करके workpiece को press base पर रखें।
2. Component और pressing attachment align करें ताकि ram force intended contact point से सीधे लगे।
3. Ram पूरी तरह ऊपर होने और हाथ pinch area से दूर होने पर work height या support blocks adjust करें।
4. Ram, attachment, workpiece और support surfaces से उँगलियाँ दूर रखें।
5. Lever धीरे चलाकर ram को workpiece के contact में लाएँ।
6. Force धीरे-धीरे लगाएँ और component की movement, deformation या misalignment observe करें।
7. Workpiece खिसके, tooling tilt हो या unusual resistance आए तो तुरंत रुकें।
8. Lever सावधानी से release करें और ram को designed तरीके से वापस आने दें।
9. Fixture release करने से पहले confirm करें कि component सही तरीके से seat या remove हो गया है।
10. Ram पूरी तरह ऊपर आने और force release होने के बाद ही workpiece निकालें।
11. Finished component inspect करें और use के बाद press तथा work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Press या attachments की rated capacity से अधिक force कभी न लगाएँ।
- Ram के travel path और सभी pinch points से हाथ तथा शरीर के हिस्से दूर रखें।
- Cracked tooling, unstable supports या damaged press components उपयोग न करें।
- Force बढ़ाने के लिए lever पर pipe या कोई improvised extension न लगाएँ।
- Workpiece को aligned और restrained रखें ताकि pressure में वह उछलकर बाहर न निकले।
- Press केवल trained users चलाएँ; इसे loaded या unattended न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद ram, base और frame साफ करें।
- Moving parts को केवल manufacturer द्वारा specified points और intervals पर lubricate करें।
- Mounting bolts, lever pivots, return spring और ram alignment नियमित inspect करें।
- Worn या damaged attachments बदलें और tooling को labelled तथा organised रखें।
- Frame bend हो, ram अटके या return mechanism fail हो तो press को service से हटा दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Misaligned workpiece या unsupported component पर force लगाना।
- Ram के नीचे या pressing surfaces के पास उँगलियाँ रखना।
- Lever को extend करके press rating से अधिक force लगाना।
- Component tilt, unexpected deformation या jam होने पर भी pressing जारी रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।